

Nama: Mohammad Rizqy Akmaluddin
NIM: 2702384170

GSLC Session 9

1. Spatial Interpolation vs Spatial Prediction

Spatial interpolation memperkirakan nilai pada lokasi yang tidak memiliki data tetapi masih dalam area sampel yang sama. Contohnya mengestimasi suhu di titik antara dua stasiun cuaca.

Spatial prediction memperkirakan nilai pada wilayah di luar area sampel atau menggunakan model statistik tambahan, misalnya memprediksi curah hujan di daerah baru menggunakan regresi spasial.

2. Spatial Sampling Design

Tiga desain sampling umum:

- Random Sampling: Titik sampel diambil secara acak, menghindari bias tetapi distribusinya bisa tidak merata.
- Systematic Sampling: Titik diambil dengan jarak/grid tertentu (misal setiap 1 km). Lebih rapi, cocok untuk area luas.
- Stratified Sampling: Area dibagi ke beberapa zona (strata), lalu setiap zona diambil sampel. Memastikan semua jenis wilayah terwakili.

3. Teknik Interpolasi Spasial

Tiga teknik umum:

- IDW (Inverse Distance Weighting): Titik dekat punya bobot lebih besar dibanding yang jauh.
- Kriging: Menggunakan model variogram untuk memperhitungkan spatial autocorrelation, hasilnya lebih akurat.
- Spline: Menghasilkan permukaan halus dengan meminimalkan lengkungan (smooth surface).

4. Pengaruh Nilai Eksponen pada IDW

Eksponen (p) mengontrol seberapa besar pengaruh jarak.

- Nilai p besar $\rightarrow$ titik dekat sangat dominan $\rightarrow$ peta lebih “tajam”.

- Nilai p kecil → nilai lebih rata.
Jika $p = 0$, semua titik memiliki bobot sama sehingga hasilnya adalah rata-rata dari seluruh nilai sampel.

5. Hukum Tobler

“Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.”

(“Segala sesuatu berhubungan dengan yang lain, tetapi benda yang dekat lebih mirip daripada yang jauh.”)

6. Spatial Autocorrelation vs Spatial Cross-Correlation

- Spatial autocorrelation mengukur keterkaitan suatu variabel dengan dirinya sendiri di lokasi berbeda (misal suhu mirip di area berdekatan).
- Spatial cross-correlation mengukur keterkaitan dua variabel berbeda pada lokasi terpisah (misalnya korelasi antara curah hujan dan elevasi).

Pengukuran:

- Autocorrelation → Moran’s I, Geary’s C
- Cross-correlation → Cross-Moran’s I, atau analisis variogram silang.

7. Nugget, Sill, Range pada Semivariogram

- Nugget: Variansi pada jarak sangat kecil (hampir 0). Menunjukkan noise atau data error.
- Sill: Nilai variansi maksimum (stabil) ketika jarak sudah cukup jauh.
- Range: Jarak di mana semivariance mencapai sill, artinya setelah jarak ini tidak ada lagi hubungan spasial.

8. Metode Pengukuran Error Interpolasi

Dua metode yang sering digunakan:

1. MAE (Mean Absolute Error)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |p_i - o_i|$$

2. RMSE (Root Mean Square Error)

$$RMSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i - o_i)^2$$